Détails d'implémentation REST

ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-automation/rest/rest_web_services_foundation.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Détails d’implémentation REST 1
Base de services Web REST 1
Caractéristiques opérationnelles de base 3
Variables d’entrée contrôlant une requête API 5
Interprétation d’une réponse API 9
Traitement asynchrone à l’aide de l’objet travail 11
Accès et références d’objets 13
Mesures de performances pour les ressources de stockage 14

Détails d’implémentation REST

Base de services Web REST

Representational State Transfer (REST) est un style qui permet de créer des applications Web distribuées. Lorsqu’il est appliqué à la conception d’une API de services Web, il établit un ensemble de technologies pour l’exposition des ressources basées sur serveur et la gestion de leur état. Il utilise des protocoles et des normes standard traditionnels pour offrir une base flexible d’administration des clusters ONTAP.

> Alors QUE REST établit un ensemble commun de technologies et de bonnes pratiques, les détails de chaque API peuvent varier en fonction des choix effectués lors du développement. Il est important de connaître les caractéristiques de conception de l’API REST de ONTAP avant de l’utiliser avec un déploiement en direct.

Ressources et représentation d’état

Les ressources sont les composants de base d’un système basé sur le Web. Lors de la création d’une application de services Web REST, les premières tâches de conception incluent :

- Identification des ressources système ou serveur

  Chaque système utilise et gère les ressources. Une ressource peut être un fichier, une transaction commerciale, un processus ou une entité administrative. L’une des premières tâches de conception d’une application basée sur des services Web REST consiste à identifier les ressources.

- Définition des États de ressource et des opérations d’état associées

  Les ressources se trouvent toujours dans un des États finis. Les États, ainsi que les opérations associées utilisées pour affecter les changements d’état, doivent être clairement définis.

Terminaux URI

Chaque ressource REST doit être définie et mise à disposition à l’aide d’un schéma d’adressage bien défini. Les noeuds finaux où les ressources sont situées et identifiées utilisent un URI (Uniform Resource identifier). L’URI fournit un cadre général pour créer un nom unique pour chaque ressource du réseau. L’URL (Uniform Resource Locator) est un type d’URI utilisé avec les services Web pour identifier et accéder aux ressources. Les ressources sont généralement exposées dans une structure hiérarchique similaire à un répertoire de fichiers.

Messages HTTP

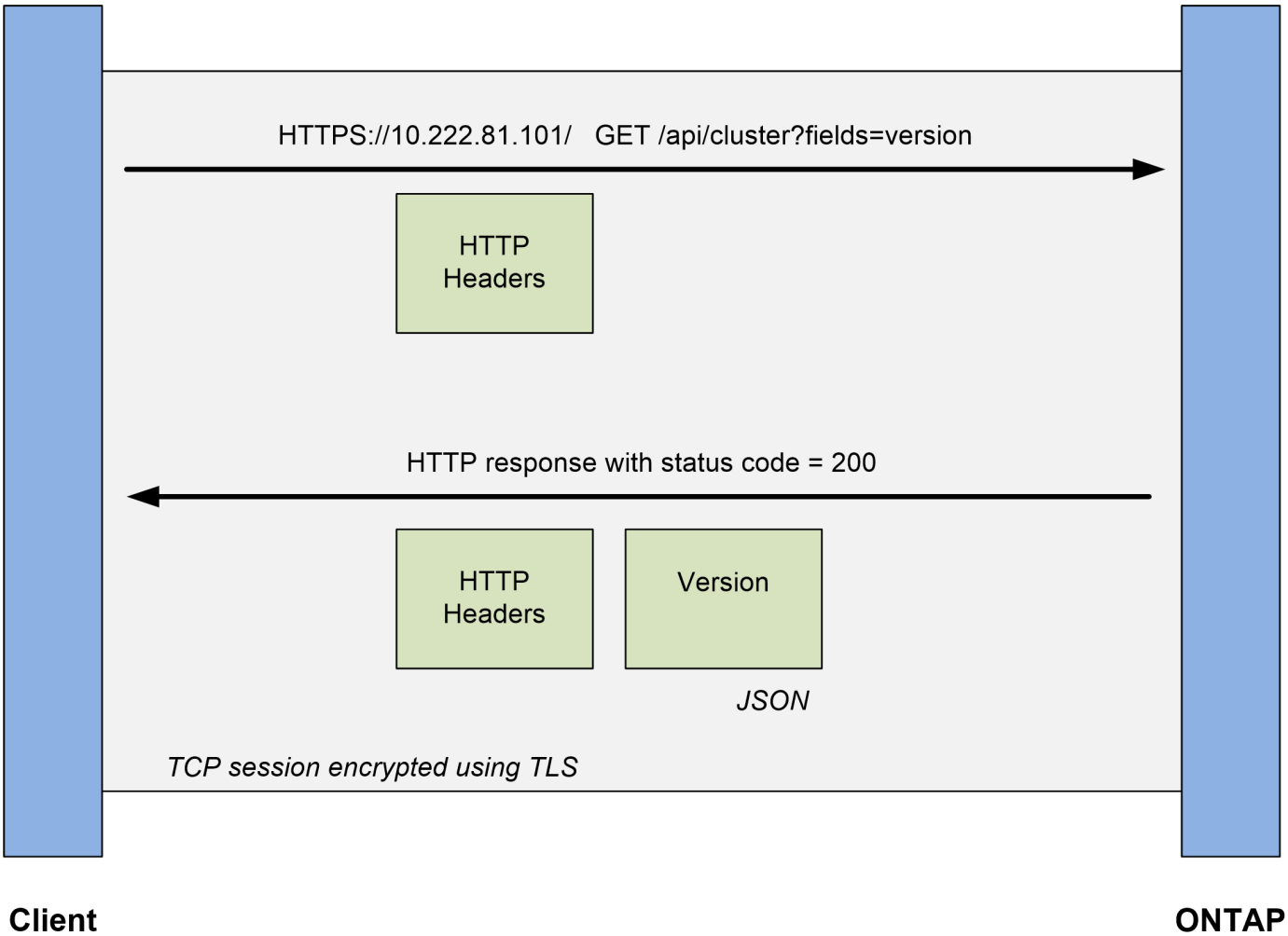
Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est le protocole utilisé par le client et le serveur de services Web pour échanger des messages de requête et de réponse sur les ressources. Dans le cadre de la conception d’une application de services Web, les méthodes HTTP sont mappées aux ressources et aux actions de gestion d’état correspondantes. Le HTTP est sans état. Par conséquent, pour associer un ensemble de requêtes et de réponses associées dans le cadre d’une transaction, des informations supplémentaires doivent être incluses dans les en-têtes HTTP des flux de données de requête et de réponse.

Formatage JSON

Bien que les informations puissent être structurées et transférées de plusieurs façons entre un client de services Web et un serveur, l'option la plus populaire est JavaScript Object notation (JSON). JSON est une norme de l'industrie qui représente les structures de données simples en texte brut et permet de transférer les informations d'état décrivant les ressources. L'API REST de ONTAP utilise JSON pour formater les données présentes dans le corps de chaque requête et réponse HTTP.

Transaction standard d'API REST

Chaque transaction API se compose d'une requête HTTP et de la réponse associée. Cette illustration montre comment récupérer la version du logiciel ONTAP utilisé par le cluster.



Requête HTTP

La demande envoyée par le client au serveur comprend les éléments suivants :

- OBTENIR verb
- Chemin d'URL du cluster
- Paramètre requête (champs)
- En-têtes de demande, autorisation comprise

Réponse HTTP

La réponse envoyée du serveur au client est constituée des éléments suivants :

- Code d'état 200
- En-têtes de réponse
- Corps de réponse contenant la version du logiciel du cluster

Caractéristiques opérationnelles de base

Alors QUE REST établit un ensemble commun de technologies et de meilleures pratiques, les détails de chaque API peuvent varier en fonction des choix de conception.

Transaction d'API de demande et de réponse

Chaque appel de l'API REST est exécuté en tant que requête HTTP vers le système ONTAP, qui génère une réponse associée au client. Cette paire de requête/réponse est considérée comme une transaction API. Avant d'utiliser l'API, vous devez connaître les variables d'entrée disponibles pour contrôler une requête et le contenu de la sortie de réponse.

Prise en charge des opérations CRUD

Chaque ressource disponible via l'API REST ONTAP est accessible selon le modèle CRUD :

- Création
- Lecture
- Mise à jour
- Supprimer

Pour certaines ressources, seul un sous-ensemble des opérations est pris en charge. Pour plus d'informations sur chaque ressource, consultez la page de documentation de l'API ONTAP sur le cluster ONTAP.

Identifiants d'objets

Un identifiant unique est attribué à chaque instance de ressource ou objet lors de sa création. Dans la plupart des cas, l'identificateur est un UUID 128 bits. Ces identifiants sont globalement uniques dans un cluster ONTAP spécifique. Après l'émission d'un appel API qui crée une nouvelle instance d'objet, une URL avec la valeur d'ID associée est renvoyée à l'appelant dans l'en-tête d'emplacement de la réponse HTTP. Vous pouvez extraire l'identificateur et l'utiliser sur les appels suivants lorsque vous faites référence à l'instance de ressource.

> Le contenu et la structure interne des identificateurs d'objet peuvent changer à tout moment. Vous ne devez utiliser les identificateurs sur les appels API applicables que si nécessaire lorsque vous faites référence aux objets associés.

Instances et collections d'objets

Selon le chemin de ressource et la méthode HTTP, un appel API peut s'appliquer à une instance d'objet spécifique ou à une collection d'objets.

Opérations synchrones et asynchrones

ONTAP effectue une requête HTTP reçue d'un client de deux manières.

Traitement synchrone

ONTAP exécute la demande immédiatement et répond avec un code d'état HTTP 200 ou 201 s'il réussit.

Chaque demande utilisant les méthodes GET, HEAD et OPTIONS est toujours effectuée de manière synchrone. En outre, les demandes qui utilisent POST, PATCH et DELETE sont conçues pour s'exécuter de manière synchrone si elles devraient se terminer en moins de deux secondes.

Traitement asynchrone

Si une demande asynchrone est valide, ONTAP crée une tâche d'arrière-plan pour traiter la demande et un objet de travail pour ancrer la tâche. L'état HTTP 202 est renvoyé à l'appelant avec l'objet travail. Pour déterminer le succès ou l'échec final, vous devez récupérer l'état du travail.

Les demandes qui utilisent les méthodes POST, PATCH et DELETE sont conçues pour s'exécuter de manière asynchrone si elles devraient prendre plus de deux secondes.

> Le `return_timeout` Le paramètre de requête est disponible avec des appels d'API asynchrones et peut convertir un appel asynchrone pour terminer de manière synchrone. Reportez-vous à la section "Traitement asynchrone à l'aide de l'objet travail" pour en savoir plus.

Sécurité

La sécurité fournie avec l'API REST repose principalement sur les fonctionnalités de sécurité disponibles avec ONTAP. La sécurité suivante est utilisée par l'API :

Sécurité de la couche de transport

L'ensemble du trafic envoyé sur le réseau entre le client et la LIF ONTAP est généralement chiffré à l'aide de TLS, basé sur les paramètres de configuration du ONTAP.

Authentification client

Les mêmes options d'authentification disponibles avec ONTAP System Manager et le SDK de gestion réseau peuvent également être utilisées avec l'API REST de ONTAP.

Authentification HTTP

Au niveau HTTP, par exemple lors de l'accès direct à l'API REST ONTAP, deux options d'authentification sont disponibles, comme décrit ci-dessous. Dans chaque cas, vous devez créer un en-tête d'autorisation HTTP et l'inclure à chaque demande.

Option	Description
Authentification de base HTTP	Le nom d'utilisateur et le mot de passe ONTAP sont concaténés avec deux-points. La chaîne est convertie en base64 et incluse dans l'en-tête de la requête.
OAuth 2.0	À partir de ONTAP 9.14, vous pouvez demander un jeton d'accès à un serveur d'autorisation externe et l'inclure comme jeton porteur dans l'en-tête de la demande.

Pour plus d'informations sur OAuth 2.0 et sur sa mise en œuvre dans ONTAP, reportez-vous à la section

"Présentation de la mise en œuvre de ONTAP OAuth 2.0". Voir aussi "Préparez l'utilisation des workflows" ci-dessous sur ce site.

Autorisation ONTAP

ONTAP implémente un modèle d'autorisation basé sur des rôles. Le compte que vous utilisez lors de l'accès à l'API REST ou à la page de documentation de l'API ONTAP doit disposer des droits appropriés.

Variables d'entrée contrôlant une requête API

Vous pouvez contrôler le traitement d'un appel API à l'aide de paramètres et de variables définis dans la requête HTTP.

Méthodes HTTP

Les méthodes HTTP prises en charge par l'API REST de ONTAP sont répertoriées dans le tableau suivant.

> Toutes les méthodes HTTP ne sont pas disponibles sur chacun des terminaux REST. De plus, LE PATCH et LA SUPPRESSION peuvent être utilisés sur une collection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Object références and Access*.

Méthode HTTP	Description
OBTENEZ	Récupère les propriétés d'un objet sur une instance ou une collection de ressources.
POST	Crée une nouvelle instance de ressource en fonction de l'entrée fournie.
CORRECTIF	Met à jour une instance de ressource existante en fonction de l'entrée fournie.
SUPPRIMER	Supprime une instance de ressource existante.
TÊTE	Émet une requête GET, mais renvoie uniquement les en-têtes HTTP.
OPTIONS	Déterminez les méthodes HTTP prises en charge sur un point final spécifique.

Variables de chemin

Le chemin du point de terminaison utilisé avec chaque appel de l'API REST peut inclure divers identificateurs. Chaque ID correspond à une instance de ressource spécifique. Exemples : ID de cluster et ID de SVM.

En-têtes de demande

Vous devez inclure plusieurs en-têtes dans la requête HTTP.

Type de contenu

Si le corps de la demande inclut JSON, cet en-tête doit être défini sur `application/json`.

Accepter

Cette barre de coupe doit être réglée sur `application/hal+json`. S'il est réglé sur `application/json` Aucun des liens HAL ne sera retourné, sauf un lien nécessaire pour récupérer le prochain lot d'enregistrements. Si l'en-tête est autre chose en dehors de ces deux valeurs, la valeur par défaut de l' `content-type` en-tête dans la réponse sera `application/hal+json`.

Autorisation

L'authentification de base doit être définie avec le nom d'utilisateur et le mot de passe codés en tant que chaîne base64. Par exemple :

```
Authorization: Basic YWRtaW46cGV0ZXJzb24=.
```

Corps de la demande

Le contenu du corps de la demande varie en fonction de l'appel spécifique. Le corps de requête HTTP comprend l'un des éléments suivants :

- Objet JSON avec variables d'entrée
- Objet JSON vide

Filtrage d'objets

Lors de l'émission d'un appel API avec la méthode GET, vous pouvez limiter ou filtrer les objets renvoyés en fonction de n'importe quel attribut à l'aide d'un paramètre de requête.

Analyse et interprétation des paramètres de requête

Un ensemble d'un ou de plusieurs paramètres peut être ajouté à la chaîne d'URL commençant après `?` caractère. Si plusieurs paramètres sont fournis, les paramètres de requête sont divisés en fonction du `&` caractère. Chaque clé et chaque valeur du paramètre sont divisées au niveau du = caractère.

Par exemple, vous pouvez spécifier une valeur exacte à associer à l'aide du signe égal :

```
<field>=<value>
```

Pour une requête plus complexe, l'opérateur supplémentaire est placé après le signe égal. Par exemple, pour sélectionner l'ensemble d'objets en fonction d'un champ spécifique supérieur ou égal à une valeur donnée, la requête sera :

```
<field>=>=<value>
```

Opérateurs de filtrage

En plus des exemples fournis ci-dessus, des opérateurs supplémentaires sont disponibles pour renvoyer des objets sur une plage de valeurs. Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des opérateurs de filtrage pris en charge par l'API REST ONTAP.

> Les champs qui ne sont pas définis sont généralement exclus des requêtes correspondantes.

Opérateur	Description
=	Égal à
<	Inférieur à
>	Supérieur à
<=	Inférieur ou égal à
>=	Supérieur ou égal à
!	Différent de

*	Un caractère générique gourmand

Vous pouvez également renvoyer une collection d'objets en fonction de la définition ou non d'un champ spécifique à l'aide du `null` mot clé ou sa négation `!null` dans le cadre de la requête.

Exemples de flux de travail

Certains workflows de l'API REST de ce site en sont quelques exemples.

- "Répertorier les disques"

  Filtrer en fonction du `state` variable permettant de sélectionner les disques de spare.

Demande de champs d'objet spécifiques

Par défaut, l'émission d'un appel API à l'aide DE GET renvoie uniquement les attributs qui identifient de manière unique l'objet ou les objets, avec un auto-lien HAL. Cet ensemble minimal de champs sert de clé pour chaque objet et varie en fonction du type d'objet. Vous pouvez sélectionner d'autres propriétés d'objet à l'aide de l' `fields` paramètre de requête des manières suivantes :

- Champs communs ou standard

  Spécifiez `fields=*` pour récupérer les champs d'objet les plus couramment utilisés. Ces champs sont généralement conservés dans la mémoire du serveur local ou nécessitent peu de traitement pour accéder à. Ce sont les mêmes propriétés que pour un objet après avoir utilisé GET avec une clé de chemin d'URL (UUID).

- Tous les champs

  Spécifiez `fields=**` pour récupérer tous les champs d'objet, y compris ceux nécessitant un traitement serveur supplémentaire pour accéder.

- Sélection de champ personnalisée

  Utiliser `fields=<field_name>` pour spécifier le champ exact souhaité. Lorsque vous demandez plusieurs champs, les valeurs doivent être séparées par des virgules sans espaces.

> Vous devez toujours identifier les champs spécifiques que vous souhaitez. Vous ne devez récupérer que l'ensemble des champs communs ou tous les champs, le cas échéant. Les champs sont classés comme communs et renvoyés à l'aide de `fields=*`, Est déterminée par NetApp en fonction de l'analyse interne des performances. La classification d'un champ pourrait changer dans les versions futures.

Tri des objets dans le jeu de sortie

Les enregistrements d'une collection de ressources sont renvoyés dans l'ordre par défaut défini par l'objet. Vous pouvez modifier la commande à l'aide de la `order_by` paramètre de requête avec le nom de champ et la direction de tri comme suit :

```
order_by=<field name> asc|desc
```

Par exemple, vous pouvez trier le champ de type par ordre décroissant, suivi d'un ID par ordre croissant :

```
order_by=type desc, id asc
```

Notez ce qui suit :

- Si vous spécifiez un champ de tri mais ne fournissez pas de direction, les valeurs sont triées par ordre croissant.
- Lorsque vous ajoutez plusieurs paramètres, vous devez séparer les champs par une virgule.

Pagination lors de la récupération d'objets dans une collection

Lors de l'émission d'un appel API à l'aide DE GET pour accéder à une collection d'objets du même type, ONTAP tente de renvoyer le plus grand nombre possible d'objets en fonction de deux contraintes. Vous pouvez contrôler chacune de ces contraintes à l'aide de paramètres de requête supplémentaires sur la demande. La première contrainte atteinte pour une demande GET spécifique met fin à la demande et limite donc le nombre d'enregistrements renvoyés.

> Si une demande se termine avant de passer à l'itération de tous les objets, la réponse contient le lien nécessaire pour récupérer le lot d'enregistrements suivant.

Limitation du nombre d'objets

Par défaut, ONTAP renvoie un maximum de 10,000 objets pour une requête GET. Vous pouvez modifier cette limite à l'aide du `max_records` paramètre de requête. Par exemple :

```
max_records=20
```

Le nombre d'objets effectivement renvoyés peut être inférieur au maximum en vigueur, en fonction de la contrainte de temps associée ainsi que du nombre total d'objets dans le système.

Limitation du temps utilisé pour récupérer les objets

Par défaut, ONTAP renvoie le plus grand nombre d'objets possible dans le temps imparti pour la demande GET. Le délai par défaut est de 15 secondes. Vous pouvez modifier cette limite à l'aide du `return_timeout` paramètre de requête. Par exemple :

```
return_timeout=5
```

Le nombre d'objets effectivement renvoyés peut être inférieur au maximum en vigueur, en fonction de la contrainte associée sur le nombre d'objets ainsi que du nombre total d'objets dans le système.

Rétrécir le jeu de résultats

Si nécessaire, vous pouvez combiner ces deux paramètres avec des paramètres de requête supplémentaires pour affiner le jeu de résultats. Par exemple, le suivant renvoie jusqu'à 10 événements ems générés après le temps spécifié :

```
time=> 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

Vous pouvez émettre plusieurs demandes de page via les objets. Chaque appel d'API suivant doit utiliser une nouvelle valeur de temps basée sur le dernier événement du dernier jeu de résultats.

Propriétés de taille

Les valeurs d'entrée utilisées avec certains appels API ainsi que certains paramètres de requête sont numériques. Au lieu de fournir un entier en octets, vous pouvez éventuellement utiliser un suffixe comme

indiqué dans le tableau suivant.

Suffixe	Description
KO	Ko kilo-octets (1024 octets) ou kibioctets
MO	Mo mégaoctets (Ko x 1024 octets) ou mébioctets
GO	Go gigaoctets (Mo x 1024 octets) ou gibioctets
TO	To Teroctets (Go x 1024 octets) ou tébioctets
PO	PB PB po (TB x 1024 octets) ou pemap/

Informations associées

- "Accès et références d'objets"

Interprétation d'une réponse API

Chaque requête d'API génère une réponse au client. Vous devez examiner la réponse pour déterminer si elle a réussi et récupérer des données supplémentaires si nécessaire.

Code d'état HTTP

Les codes d'état HTTP utilisés par l'API REST de ONTAP sont décrits ci-dessous.

Code	Phrase de raison	Description
200	OK	Indique que les appels qui ne créent pas d'objet ont réussi.
201	Créé	Un objet a été créé. L'en-tête d'emplacement de la réponse inclut l'identifiant unique de l'objet.
202	Accepté	Un travail d'arrière-plan a été lancé pour exécuter la demande, mais n'a pas encore été terminé.
400	Demande incorrecte	L'entrée de la demande n'est pas reconnue ou est inappropriée.
401	Non autorisé	L'authentification de l'utilisateur a échoué.
403	Interdit	L'accès est refusé en raison d'une erreur d'autorisation.
404	Introuvable	La ressource mentionnée dans la demande n'existe pas.
405	Méthode non autorisée	La méthode HTTP de la requête n'est pas prise en charge pour la ressource.
409	Conflit	La tentative de création d'un objet a échoué car un objet différent doit d'abord être créé ou l'objet demandé existe déjà.
500	Erreur interne	Une erreur interne générale s'est produite sur le serveur.

En-têtes de réponse

Plusieurs en-têtes sont inclus dans la réponse HTTP générée par le ONTAP.

Emplacement

Lorsqu'un objet est créé, l'en-tête d'emplacement inclut l'URL complète du nouvel objet, y compris l'identifiant unique attribué à l'objet.

Type de contenu

Cela sera normalement `application/hal+json`.

Corps de réponse

Le contenu du corps de réponse résultant d'une requête API diffère selon l'objet, le type de traitement et le succès ou l'échec de la requête. La réponse est toujours affichée au format JSON.

- Objet unique

  Un objet peut être renvoyé avec un ensemble de champs en fonction de la requête. Par exemple, vous pouvez utiliser OBTENIR pour extraire les propriétés sélectionnées d'un cluster à l'aide de l'identifiant unique.

- Objets multiples

  Plusieurs objets d'une collection de ressources peuvent être renvoyés. Dans tous les cas, un format cohérent est utilisé avec `num_records` indique le nombre d'enregistrements et d'enregistrements contenant un tableau des instances d'objet. Par exemple, vous pouvez extraire les nœuds définis dans un cluster spécifique.

- Objet travail

  Si un appel API est traité de manière asynchrone, un objet travail est renvoyé, qui ancres la tâche d'arrière-plan. Par exemple, la demande DE CORRECTIF utilisée pour mettre à jour la configuration du cluster est traitée de manière asynchrone et renvoie un objet travail.

- Objet erreur

  Si une erreur se produit, un objet erreur est toujours renvoyé. Par exemple, vous recevrez une erreur lors de la tentative de modification d'un champ non défini pour un cluster.

- Objet JSON vide

  Dans certains cas, aucune donnée n'est renvoyée et le corps de réponse inclut un objet JSON vide.

Liaison HAL

L'API REST de ONTAP utilise HAL comme mécanisme pour prendre en charge Hypermedia comme moteur d'état d'application (HATEOEA). Lorsqu'un objet ou un attribut est renvoyé qui identifie une ressource spécifique, un lien encodé HAL est également inclus, ce qui vous permet de localiser et de déterminer facilement des détails supplémentaires sur la ressource.

Erreurs

Si une erreur se produit, un objet d'erreur est renvoyé dans le corps de réponse.

Format

Un objet d'erreur a le format suivant :

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

Vous pouvez utiliser la valeur de code pour déterminer le type ou la catégorie d'erreur générale, et le message pour déterminer l'erreur spécifique. Lorsqu'il est disponible, le champ cible inclut l'entrée utilisateur spécifique associée à l'erreur.

Codes d'erreur courants

Les codes d'erreur courants sont décrits dans le tableau suivant. Certains appels API peuvent inclure des codes d'erreur supplémentaires.

Code		Description
1	409	Un objet ayant le même identifiant existe déjà.
2	400	La valeur d'un champ n'est pas valide ou est manquante ou un champ supplémentaire a été fourni.
3	400	L'opération n'est pas prise en charge.
4	405	Impossible de trouver un objet avec l'identificateur spécifié.
6	403	L'autorisation d'effectuer la demande est refusée.
8	409	La ressource est en cours d'utilisation.

Traitement asynchrone à l'aide de l'objet travail

Après l'émission d'une requête API conçue pour s'exécuter de manière asynchrone, un objet de travail est toujours créé et renvoyé à l'appelant. Le travail décrit et ancres une tâche d'arrière-plan qui traite la demande. En fonction du code d'état HTTP, vous devez récupérer l'état du travail pour déterminer si la demande a réussi.

Reportez-vous à la section "Référence API" Pour déterminer quels appels API sont conçus pour être effectués de manière asynchrone.

Contrôle du traitement d'une demande

Vous pouvez utiliser le `return_timeout` Paramètre de requête pour contrôler le traitement d'un appel d'API asynchrone. Deux résultats sont possibles lors de l'utilisation de ce paramètre.

Le délai expire avant la fin de la demande

Pour les requêtes valides, ONTAP renvoie un code d'état HTTP 202 avec l'objet travail. Vous devez récupérer l'état du travail pour déterminer si la demande a bien été effectuée.

La demande est terminée avant l'expiration du délai

Si la requête est valide et s'exécute correctement avant l'expiration du délai, ONTAP renvoie un code d'état HTTP 200 avec l'objet travail. Comme la demande est terminée de manière synchrone, comme indiqué par le 200, il n'est pas nécessaire de récupérer l'état du travail.

> La valeur par défaut de l' `return_timeout` le paramètre est de zéro seconde. Par conséquent, si vous n'incluez pas le paramètre, le code d'état 202 HTTP est toujours renvoyé pour une demande valide.

Interrogation de l'objet travail associé à une requête API

L'objet travail renvoyé dans la réponse HTTP contient plusieurs propriétés. Vous pouvez interroger la propriété d'état dans un appel d'API suivant pour déterminer si la demande a bien été effectuée. Un objet travail se trouve toujours dans l'un des États suivants :

États non terminaux

- En file d'attente
- Exécution
- En pause

États de terminal

- Réussite
- Panne

Procédure générale d'émission d'une demande asynchrone

Vous pouvez utiliser la procédure de haut niveau suivante pour effectuer un appel d'API asynchrone. Cet exemple suppose le `return_timeout` le paramètre n'est pas utilisé ou que le délai expire avant la fin du travail en arrière-plan.

1. Émettre un appel d'API conçu pour être effectué de manière asynchrone.
2. Recevoir une réponse HTTP 202 indiquant l'acceptation d'une demande valide.
3. Extraire l'identifiant de l'objet travail du corps de réponse.
4. Dans une boucle temporisée, effectuez les opérations suivantes dans chaque cycle :
   a. Obtenir l'état actuel du travail.
   b. Si le travail est dans un état autre que terminal, effectuez une nouvelle boucle.
5. Arrêter lorsque le travail atteint un état terminal (réussite, échec).

Informations associées

- "Mettre à jour le contact du cluster"
- "Obtenir l'instance de travail"

Accès et références d'objets

Les instances de ressources ou les objets exposés via l'API REST de ONTAP peuvent être référencés et accessibles de différentes manières.

Chemins d'accès aux objets

À un niveau élevé, il existe deux types de chemin d'accès lors de l'accès à un objet :

- Primaire

  L'objet est la cible principale ou directe de l'appel d'API.

- Étranger

  L'objet n'est pas la référence principale de l'appel API, mais il est lié à partir de l'objet principal. Il s'agit donc d'un objet étranger ou en aval et est référencé par un champ dans l'objet principal.

Accès à un objet à l'aide de l'UUID

Un identifiant unique est attribué à chaque objet lors de sa création, qui est dans la plupart des cas un UUID 128 bits. Les valeurs UUID attribuées sont immuables et sont utilisées en interne dans ONTAP pour accéder aux ressources et les gérer. De ce fait, l'UUID fournit généralement le moyen le plus rapide et le plus stable d'accéder aux objets.

Pour de nombreux types de ressource, une valeur UUID peut être fournie dans le cadre de la clé de chemin de l'URL pour accéder à un objet spécifique. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande suivante pour accéder à une instance de nœud : `/cluster/nodes/{uuid}`

Accès à un objet à l'aide d'une propriété d'objet

Outre l'UUID, vous pouvez également accéder à un objet à l'aide d'une propriété d'objet. Dans la plupart des cas, il est pratique d'utiliser la propriété name. Par exemple, vous pouvez utiliser le paramètre de requête suivant dans la chaîne d'URL pour accéder à une instance de nœud par son nom : `/cluster/nodes?name=node_one`. En plus d'un paramètre de requête, un objet étranger peut être accessible via une propriété dans l'objet principal.

Bien que vous puissiez utiliser le nom ou une autre propriété pour accéder à un objet au lieu de l'UUID, il existe plusieurs inconvénients possibles :

- Le champ de nom n'est pas immuable et peut être modifié. Si le nom d'un objet est modifié avant d'accéder à un objet, le mauvais objet sera renvoyé ou une erreur d'accès à l'objet échouera.

  > Ce problème peut survenir avec une méthode POST ou PATCH sur un objet étranger ou avec une méthode GET sur un objet primaire.

- ONTAP doit traduire le champ Nom dans l'UUID correspondant. Il s'agit d'un type d'accès indirect qui peut devenir un problème de performances.

Notamment, une dégradation des performances peut se concrétiser lorsque :

- La méthode GET est utilisée
- Un grand ensemble d'objets est accessible
- Une requête complexe ou élaborée est utilisée

Contexte cluster ou SVM

Il existe plusieurs terminaux REST qui prennent en charge un cluster et un SVM. Lorsque vous utilisez l'un de ces noeuds finaux, vous pouvez indiquer le contexte de l'appel API via le `scope=[svm|cluster]` valeur. Les interfaces IP et les rôles de sécurité sont des exemples de points de terminaison prenant en charge un contexte double.

> La valeur de portée est basée sur les valeurs par défaut des propriétés fournies pour chaque appel d'API.

Utilisation DE PATCH et SUPPRESSION sur une collection d'objets

Chaque noeud final REST prenant en charge LE CORRECTIF ou LA SUPPRESSION sur une instance de ressource prend également en charge la même méthode sur un ensemble d'objets. La seule exigence est qu'au moins un champ doit être fourni via un paramètre de requête dans la chaîne d'URL. Lors de l'émission d'un CORRECTIF ou DE LA SUPPRESSION sur une collection, cela équivaut à effectuer les opérations suivantes en interne :

- RÉCUPÉRATION basée sur une requête pour récupérer la collection
- Séquence série de PATCH ou SUPPRESSION d'appels sur chaque objet de la collection

Le délai d'exécution de l'opération peut être défini par `return_timeout` par défaut, 15 secondes. Si elle n'est pas terminée avant le délai, la réponse inclut un lien vers l'objet suivant. Vous devez réémettre la même méthode HTTP en utilisant le lien suivant pour poursuivre l'opération.

Mesures de performances pour les ressources de stockage

ONTAP collecte des metrics de performance sur certains objets et protocoles de stockage SVM et les signale via l'API REST. Vous pouvez utiliser ces données pour contrôler les performances d'un système ONTAP.

Pour un objet ou un protocole de stockage donné, les données de performance se divisent en trois catégories :

- D'IOPS
- Latence
- Débit

Au sein de chaque catégorie, un ou plusieurs des types de données suivants sont disponibles :

- Lecture ®
- Écriture (W)
- Autre (O)

- Total (T)

Le tableau suivant récapitule les données de performance disponibles via l'API REST de ONTAP, et notamment la version lors de l'ajout. Pour plus d'informations, consultez la page de documentation en ligne de l'API REST sur votre système ONTAP.

Objet ou protocole de stockage	D'IOPS	Latence	Débit	Version de ONTAP
Port Ethernet	Sans objet	Sans objet	RWT	9.8
Port FC	RWOT	RWOT	RWT	9.8
Interface IP	Sans objet	Sans objet	RWT	9.8
Interface FC	RWOT	RWOT	RWT	9.8
Namespace NVMe	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
Statistiques qtree	Brut RWOT	Sans objet	Brut RWOT	9.8
FlexCache volume	RWOT	RWOT	RWT	9.8
Nœud : utilisation du processus	Utilisation du processus comme valeur numérique	Utilisation du processus comme valeur numérique	Utilisation du processus comme valeur numérique	9.8
Le Cloud volumes	RWOT	RWOT	Ne pas applaudissements	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Agrégat	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Protocole NFS du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole SVM CIFS	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole FCP du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole iSCSI du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole NVMe du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Cluster	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
Volumes	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.